

Lista 03 – Laboratório de Algoritmos e Estrutura de Dados

José Vinícius Peixoto de Alencar Ramalho

02 de Junho de 2026

Questão 1.(a)

No melhor dos casos, ao aplicarmos o algoritmo de partição, que tem custo $O(n)$, o pivô é posicionado no centro da lista de modo a dividi-las em duas partes iguais de comprimento $\frac{n}{2}$. Aplicado-se o algoritmo da bolha em cada uma das partes da lista provenientes da partição temos um custo de processamento de $O(\frac{n^2}{4})$. Segue-se que o custo total $T(n)$ é dado por

$$T(n) = 2 * O(\frac{n^2}{4}) + O(n) = O(n^2).$$

Questão 1.(b)

No pior dos casos, o pivô é posicionado justamente na primeira posição pelo algoritmo de partição que tem custo $O(n)$. Segue-se que o restante da lista tem comprimento $n - 1$. Ao aplicar-se o algoritmo da bolha a esta parte, temos

$$O((n - 1)^2) = O(n^2 - 2n + 1) = O(n^2).$$

Deste modo,

$$T(n) = O(n^2) + O(n) = O(n^2).$$

Questão 2.(a)

Sim, pois a ordenação dos primeiros $\frac{2}{3}$ da lista posiciona seus menores elementos no final, ao se proceder com a segunda ordenação em um intervalo de comprimento de $\frac{2}{3}$ da mesma lista, excetuando-se o primeiro $\frac{1}{3}$, assegura-se que os maiores elementos serão posicionados no final da lista. Por fim, ao se proceder novamente com a ordenação dos primeiros $\frac{2}{3}$ da lista, corrige-se o posicionamento dos menores elementos restantes.

Questão 2.(b)

Cada procedimento de ordenação pelo algoritmo da bolha tem custo $O((\frac{2n}{3})^2)$, segue-se que

$$T(n) = 3 * O((\frac{2n}{3})^2) = O(n^2).$$